Minicurso de Python

Guilherme Akira Demenech Mori

Aula 3: Funções e Pacotes

Nesta aula

- Todos os nomes são Variáveis

1. Funções
   - Funções nativas
   - Definição
   - Uso
   - Funções também são Variáveis
2. Pacotes
   - Pacotes nativos
   - Instalação de pacotes
   - Pacotes também são Variáveis
3. Exercícios 3

O que são funções?

Trechos de código armazenados e nomeados.
São executados quando são chamados pelo nome usando ()

A depender da definição da função:
pode ser possível inserir parâmetros na função (variáveis de entrada) nos parênteses da chamada.

e que valores sejam retornados pela função.

Vantagens:

- Redução da repetição
- Fácil alteração
- Simplificação

- print
- input
- str
- bool
- int, float e complex
- list, tuple, e set
- hex
- oct
- bin
- len
- abs
- id
- type
- dir
- ....

Definição

A definição da função deverá ter um nome válido como variável.
As ações podem incluir estruturas condicionais, laços de repetição, chamadas de funções e quaisquer operações.

```
def nome_da_funcao ():

 acoes
```

Utilize `global` para acessar e alterar variáveis criadas fora da função.

```
def funcao ():

 global v

 acoes
```

Utilize `return` para retornar algum valor para o local de chamada.
As variáveis entre parênteses na declaração são recebidas como parâmetros.

```
def nome_da_outra (x, y, z):

 acoes

 return valor
```

Uso

Para chamar uma função, use o nome dela e coloque parênteses depois.

```
nome_da_funcao()

w = nome_da_outra(a,b,c)
```

- `time`
- `tkinter`
- `sys`
- `os`
- `math`
- ....

- numpy
- scipy
- scikit-learn
- pandas
- matplotlib
- ....

```
python3 -m pip install nomedopacote
 python -m pip install nomedopacote
     py -m pip install nomedopacote
```

Se o seu sistema recusar a instalação de pacotes via `pip`, você talvez precise usar ambientes virtuais (`venv`) ou instalar diretamente pelo gerenciador do sistema (`apt`, por exemplo)

Exercícios I

1. Faça um programa que mostre a data e hora do sistema.
2. Faça um programa que mostre o seu próprio nome (nome do arquivo do script). Seu programa deve ser capaz, sem ser editado, de mostrar o nome correto mesmo que o arquivo seja renomeado.
3. Altere o programa de conversão de ângulos (graus, radianos e grados) para que cada fórmula seja uma função separada, independente da forma de entrada.
   Faça também, como uma função separada, a verificação de se o ângulo é agudo, reto, obtuso ou raso.
   Tente reduzir as definições de fórmulas reutilizando funções dentro das definições das outras.
   Dica: escolha uma unidade de ângulo e utilize as fórmulas de conversão de e para ela para definir as outras.

Exercícios II

4. Altere o programa de conversão de temperatura (Celsius, Fahrenheit e Kelvin) para que cada fórmula seja uma função separada, independente da forma de entrada.
   Faça também, como uma função separada, a verificação do estado físico da água destilada no nível do mar.
   Tente reduzir as definições de fórmulas reutilizando funções dentro das definições das outras.
   Dica: escolha uma unidade de temperatura e utilize as fórmulas de conversão de e para ela para definir as outras.

Exercícios III

5. Altere o programa de verificação de ano bissexto para que as verificações dos calendários juliano e gregoriano sejam funções separadas, independentes da forma de entrada.
   Utilizando essas funções, crie uma função que receba o ano e o mês e retorne quantos dias ele tem.

Exercícios IV

6. Faça um programa que verifique se o texto é palíndromo (sua reflexão é igual) em uma função.
   Desconsidere espaços e pontuação e considere letras maiúsculas e minúsculas iguais.
   São palíndromos:
   `666`
   `101`
   `Ovo`
   `Arara`
   `Subi no onibus`
   `Socorram-me, subi no onibus em Marrocos`

Exercícios V

7. Faça um programa que calcule em uma função a distância de Manhattan (métrica retangular, metropolitana ou de táxi) entre dois pontos e exiba o resultado.
   A distância de Manhattan entre dois pontos é definida como a soma dos valores absolutos das diferenças das coordenadas em cada dimensão. Para pontos A e B bidimensionais, ela é

$$|A_x - B_x| + |A_y - B_y|$$

   Para pontos A e B com d dimensões, ela é

$$\sum_{i=1}^{d} |A_i - B_i|$$

Exercícios VI

8. Faça um programa que calcule em uma função a distância de Chebyshev (Tchebychev ou métrica máxima) entre dois pontos e exiba o resultado. A distância de Chebyshev, também chamada de chessboard, é a distância máxima entre os valores absolutos das diferenças das coordenadas de cada dimensão dos pontos. Para pontos A e B com d dimensões, ela é

$$\max\{|A_i - B_i| \; |1 \leq i \leq d\}$$

9. Faça um programa que calcule em uma função a distância euclidiana entre dois pontos e exiba o resultado.

Exercícios VII

10. Faça um programa que calcule em uma função a distância de Minkowski e exiba o resultado.
    Para pontos A e B com d dimensões, ela é

$$\sqrt[s]{\sum_{i=1}^{d} |A_i - B_i|^s}$$

    dado um parâmetro s fixado.
    Altere os programas da distância euclidiana e da distância de Manhattan para utilizarem essa função ao invés de definições próprias.
11. Faça um programa que calcule a área do triângulo usando o Teorema de Heron em uma função separada independente do formato de entrada e exiba o resultado.

Exercícios VIII

12. Faça um programa que verifique se os comprimentos dos lados a, b e c podem construir um triângulo plano em uma função separada independente do formato de entrada e exiba o resultado.
13. Faça um programa que verifique se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno em uma função separada independente do formato de entrada e exiba o resultado.
14. Faça um programa que verifique se a figura geométrica é um polígono regular em uma função separada usando as medidas dos lados como parâmetros, independente do formato de entrada.
15. Faça um programa que calcule as raízes da equação de segundo grau utilizando a fórmula resolutiva ou a raiz da equação de primeiro grau, se for. Faça as fórmulas resolutivas em funções separadas e a função geral utilizando as definições delas.

Exercícios IX

16. Faça um programa que, em uma função separada, calcule e retorne os resultados de um sistema linear escalonado fornecido como parâmetro.

Exercícios X

17. Sem utilizar as operações de multiplicação e exponenciação crie as seguintes funções:
Sucessão de a: $a + 1$
Adição de a e b: sucessão de a repetida b vezes

$$a + b = a \underbrace{+1 + 1 + \cdots + 1}_{b}$$

Multiplicação de a por b: adição de a com a, b vezes

$$a \times b = \underbrace{a + a + a + \cdots + a}_{b}$$

Exponenciação de a a b: multiplicação de a por a, b vezes

Exercícios XI

$$a^b = a \uparrow b = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{b}$$

Tetração (superexponenciação, hiperpotência ou torre de potências) de a a b: exponenciação de a a a, b vezes

$$a \uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow (a \uparrow (a \uparrow \cdots \uparrow a))}_{b} = \underbrace{a^{a^{\left(a^{\left(a^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{a}}}}\right)}\right)}}}_{b}$$

Pentação de a a b: tetração de a a a, b vezes

Exercícios XII

$$a \uparrow\uparrow\uparrow b = \underbrace{a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow (a \uparrow\uparrow \cdots \uparrow\uparrow a))}_{b}$$

Utilize as definições das operações menores nas definições das maiores.

Exercícios XIII

18. Redefina as funções de sucessão, adição, multiplicação, exponenciação, tetração, pentação e hexação utilizando uma função básica que receba a, b e h como parâmetros e faça:

se $h = 0$, $a + 1$
se $h = 1$, $a + b$
se $h = 2$, $a \times b$
se $h = 3$, a^b
se $h = 4$, $a \uparrow\uparrow b$

se $h = 5$, $a \uparrow\uparrow\uparrow b$
se $h = 6$, $a \uparrow\uparrow\uparrow\uparrow b$

$$\vdots$$

$$a \underbrace{\uparrow\uparrow\uparrow \cdots \uparrow}_{h-2} b$$

Exercícios XIV

19. Faça um programa que calcule a função de Ackermann $A(m, n)$:

$$\begin{cases} n+1 & \text{se } m = 0 \\ A(m-1, 1) & \text{se } m > 0 \text{ e } n = 0 \\ A(m-1, A(m, n-1)) & \text{se } m > 0 \text{ e } n > 0 \end{cases}$$

Exercícios XV

20. Faça um programa que, em uma função separada, calcule e retorne as primeiras n linhas do Triângulo de Pascal e, depois, exiba-as.
21. Faça um programa que calcule $n!$ em uma função separada e exiba o retorno.
22. Faça um programa que calcule o arranjo simples A_n^k em uma função separada e exiba o retorno.
    Tente utilizar a definição da função de fatorial neste exercício.
    Faça uma outra versão em que a definição de $n!$ utiliza a definição de arranjo simples.
23. Faça um programa que calcule o número binomial C_n^k em uma função separada e exiba o retorno.
    Tente utilizar a definição de fatorial ou de arranjo simples neste exercício.

Exercícios XVI

24. Faça um programa que calcule o enésimo termo da sequência de Fibonacci em uma função. Tente usar a definição recursiva.
25. Faça um programa que calcule o enésimo termo de uma sequência parecida com a de Fibonacci em uma função que receba os k primeiros termos e calcule cada termo como a soma dos k anteriores. Tente usar a definição recursiva.
    Redefina a função para sequência de Fibonacci para utilizar esta definição.
26. Crie um programa que verifique se um inteiro p é primo em uma função.
27. Crie um programa que calcule a soma dos n primeiros termos de uma PA em uma função.
    Crie também uma função para calcular o enésimo termo e uma definição alternativa da soma dos termos com essa função.

Exercícios XVII

28. Crie um programa que calcule a soma dos n primeiros termos de uma PG em uma função.
    Crie também uma função para calcular o enésimo termo e uma definição alternativa da soma dos termos com essa função.
29. Crie um programa que calcule o montante em regime de juros simples em uma função. Tente utilizar a definição da função da PA.
30. Crie um programa que calcule o montante em regime de juros compostos em uma função. Tente utilizar a definição da função da PG.
    Altere também os programas de juros para calcular o montante período a período em uma função e aceitar, para cada termo, o valor do pagamento da parcela e descontar do montante até o valor ser quitado.

Exercícios XVIII

31. Crie um programa que calcule em uma função a média ponderada recebendo as notas das avaliações e seus pesos.
    Crie uma outra função que verifique se a nota está azul, se terá exame ou se reprovará.
    Inclua as faltas para verificar se haverá reprovação por falta. Faça uma última função que receba todos os dados e retorne a situação de aprovação, exame, reprovação por nota, reprovação por falta ou reprovação por falta e nota.
32. Faça uma função que receba as quantidades de votos dos candidatos, brancos e nulo e retorne as porcentagens de votos válidos de cada candidato.
33. Faça uma função que receba os nomes e as quantidades dos ingredientes, o tamanho da porção da receita e o tamanho da porção desejada e retorne as quantidades necessárias para a porção desejada.

Exercícios XIX

34. Faça uma função que sorteie um número de 1 a 6.
35. Faça uma função que sorteie 6 números de 1 a 60, sem repetir nenhum.
36. Faça funções que calculem média, mediana e moda dos valores de uma lista.
37. Faça funções que calculem média, mediana e moda das chaves de um dicionário em que seus valores são suas frequências.
38. Faça uma função que receba um inteiro e retorne a sua decomposição em fatores primos.
    Crie duas versões: retornando a lista de fatores, repetindo os que forem necessários, e um mapa de potências e expoentes.
39. Faça uma função que receba um inteiro e retorne seus divisores positivos.
40. Faça uma função que receba um inteiro e retorne se ele é um número perfeito.

Exercícios XX

41. Faça uma função que receba dois inteiros e retorne se eles são amigos.
    Faça outra função que receba um conjunto de inteiros e retorne se são um ciclo de amigos. Redefina a primeira função para ela utilizar a definição desta.
42. Faça uma função que receba um inteiro positivo e retorne sua representação em numerais romanos.
    Faça também uma função que receba um numeral romano e retorne seu valor.
    Lembre-se que os numerais romanos somam valores $I = 1$, $V = 5$, $X = 10$, $L = 50$, $C = 100$, $D = 500$ e $M = 1000$ em ordem decrescente. Quando uma letra de valor menor preceder uma de valor maior, ela é subtraída da maior: $XIV = 10 + 5 - 1 = 14$
    Lembre-se também que os numerais podem usar letras minúsculas.

Minicurso de Python

Guilherme Akira Demenech Mori

Dúvidas?

akira.demenech@uel.br